

Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione

Corso di Laurea in
Informatica

Elaborato finale

Titolo

Sottotitolo (alcune volte lungo - opzionale)

Supervisore
- - -

Laureando
Valerio Asaro

Correlatori
Emanuele Marconato
Giovanni Garberoglio

Anno accademico 2026/2027

Ringraziamenti

per il momento vorrei ringraziare i miei due gentilissimi correlatori per il loro immenso aiuto nella stesura di questo documento :D

Indice

Sommario **3**

1 Introduzione **4**
1.1 Gli ammassi stellari . . . 4
1.2 Galactic Tidal Stripping . . . 4
1.3 Obiettivo . . . 4

2 Il modello fisico **5**
2.1 Notazione . . . 5
2.2 Generazione dell'ammasso stellare . . . 5
2.2.1 Il modello di Plummer . . . 5
2.2.2 Distribuzione delle posizioni . . . 6
2.2.3 Distribuzione delle velocità . . . 6
2.2.4 Condizione di equilibrio viriale . . . 7
2.2.5 Riscalamento delle velocità . . . 8
2.3 Evoluzione e dinamica orbitale . . . 9
2.3.1 Potenziale galattico di Plummer . . . 9
2.3.2 Parametri orbitali . . . 9
2.3.3 Equazioni del moto . . . 10
2.3.4 Integrazione numerica . . . 11
2.3.5 Centro di massa percentile . . . 11

3 Implementazione software **13**
3.1 Notazione . . . 13
3.2 Generazione dell'ammasso stellare . . . 13
3.2.1 Distribuzione delle posizioni . . . 13
3.2.2 Distribuzione delle velocità . . . 13
3.2.3 Condizione di equilibrio viriale . . . 13
3.3 Modello del potenziale galattico . . . 13
3.3.1 Potenziale galattico di Plummer . . . 13
3.3.2 Parametri orbitali . . . 13
3.4 Equazioni del moto ed evoluzione . . . 13
3.5 Diagnostica del cluster . . . 13
3.5.1 Centro di massa e raggio di metà massa . . . 13
3.5.2 Energie e rapporto del viriale . . . 13
3.5.3 Massa legata e rimozione delle stelle . . . 13
3.6 Verifica delle grandezze fisiche . . . 13
3.7 Generazione del dataset . . . 13

4 Dataset e Machine Learning **14**
4.1 I dati di input . . . 14
4.1.1 Semiasse maggiore . . . 14
4.1.2 Eccentricità . . . 14
4.2 I dati di output . . . 14

4.2.1 Raggio di metà massa 14
4.2.2 Frazione di massa legata 14
4.3 Organizzazione del dataset 14
4.4 Applicazione del Machine Learning 14

5 Conclusioni **15**

Bibliografia **15**

«La Galassia infatti non è altro che un ammasso di innumerabili stelle disseminate a mucchi.»

Galileo Galilei, *Sidereus Nuncius*, 1610

Sommario

Sommario è un breve riassunto del lavoro svolto dove si descrive l'obiettivo, l'oggetto della tesi, le metodologie e le tecniche usate, i dati elaborati e la spiegazione delle conclusioni alle quali siete arrivati.

Il sommario dell'elaborato consiste al massimo di 3 pagine e deve contenere le seguenti informazioni:

- contesto e motivazioni
- breve riassunto del problema affrontato
- tecniche utilizzate e/o sviluppate
- risultati raggiunti, sottolineando il contributo personale del laureando/a

Capitolo 1

Introduzione

1.1 Gli ammassi stellari

Gli ammassi stellari sono sistemi gravitazionalmente legati, costituiti da un insieme di stelle che interagiscono attraverso la gravità. La loro evoluzione dipende sia dalla dinamica interna sia dall'ambiente gravitazionale in cui si muovono [2].

Nel corso del tempo, le interazioni gravitazionali e l'influenza del campo galattico possono modificare la distribuzione delle stelle e provocare una perdita progressiva di massa. Comprendere questi processi richiede di studiare come le condizioni iniziali del sistema e le caratteristiche della sua orbita ne influenzino l'evoluzione dinamica [10].

Le simulazioni numeriche a molti corpi, o simulazioni *N-body*, permettono di seguire il moto delle singole particelle e di ricostruire l'evoluzione del sistema nel tempo. Esse costituiscono quindi uno strumento per analizzare gli effetti delle interazioni gravitazionali e del campo esterno sulla struttura di un ammasso stellare.

1.2 Galactic Tidal Stripping

Un ammasso stellare che orbita all'interno di una galassia è soggetto al campo gravitazionale galattico. La differenza di accelerazione gravitazionale tra le diverse regioni dell'ammasso produce effetti mareali, che possono favorire la perdita di stelle e modificare la struttura del sistema. Questo processo è noto come *Galactic Tidal Stripping*.

L'intensità degli effetti mareali dipende, tra gli altri fattori, dalla posizione dell'ammasso rispetto al centro galattico e dalle caratteristiche della sua orbita. In particolare, orbite differenti possono esporre l'ammasso a condizioni gravitazionali differenti, influenzandone l'evoluzione e la perdita di massa [1].

Lo studio di questo fenomeno richiede pertanto di considerare contemporaneamente la dinamica interna dell'ammasso e il suo moto nel potenziale gravitazionale esterno. La complessità del problema rende utile l'impiego di simulazioni numeriche, che permettono di esaminare l'evoluzione del sistema per diverse condizioni iniziali.

1.3 Obiettivo

Capitolo 2

Il modello fisico

2.1 Notazione

La Tabella 2.1 riassume i principali simboli utilizzati nel capitolo.

Tabella 2.1: Notazione utilizzata nel capitolo.

Simbolo	**Significato**
N	Numero di stelle dell'ammasso
m	Massa di una singola stella
M	Massa totale dell'ammasso
r	Distanza dal centro dell'ammasso
A	Parametro di scala del modello di Plummer
$\mathbf{x}_i$	Vettore posizione della stella i
$\mathbf{v}_i$	Vettore velocità della stella i
G	Costante gravitazionale
$\rho(r)$	Densità volumetrica di massa dell'ammasso
$\Phi(r)$	Potenziale gravitazionale dell'ammasso
M_{gal}	Massa del modello galattico
A_{gal}	Parametro di scala del modello di Plummer galattico
b_{gal}	Parametro di scala del potenziale galattico
R	Distanza dal centro galattico
a	Semiasse maggiore dell'orbita dell'ammasso
e	Eccentricità dell'orbita dell'ammasso
Δt	Passo temporale

2.2 Generazione dell'ammasso stellare

Per descrivere la distribuzione iniziale di un ammasso stellare, si adotta il modello di Plummer, che permette di definire la distribuzione delle posizioni e delle velocità delle stelle nel contesto galattico.[7]

2.2.1 Il modello di Plummer

Il modello di Plummer descrive un sistema sferico autogravitante attraverso la sua distribuzione di massa. È caratterizzato dalla massa totale M e dal parametro di scala A, che determina l'estensione della distribuzione.
La densità volumetrica di massa in funzione della distanza radiale r dal centro è [7]:

$$\rho(r) = \frac{3M}{4\pi A^3}\left(1 + \frac{r^2}{A^2}\right)^{-5/2} \tag{2.1}$$

Il potenziale gravitazionale associato alla distribuzione di massa descritta dall'equazione (2.1) si ottiene risolvendo l'equazione di Poisson [2]:

$$\Phi(r) = -\frac{GM}{\sqrt{r^2 + A^2}} \tag{2.2}$$

2.2.2 Distribuzione delle posizioni

Le posizioni iniziali delle stelle vengono estratte in modo da riprodurre la distribuzione spaziale descritta dal modello di Plummer. Integrando la densità definita nell'equazione (2.1) entro il raggio r, si ottiene la frazione di massa racchiusa:

$$\frac{M(r)}{M} = \frac{r^3}{(r^2 + A^2)^{3/2}} \tag{2.3}$$

Questa quantità rappresenta la probabilità cumulativa di trovare una stella entro il raggio r. Estraendo un numero casuale uniforme u nell'intervallo $(0, 1)$ e uguagliandolo a tale probabilità, si ricava il raggio iniziale di ciascuna stella:

$$r = \frac{A}{\sqrt{u^{-2/3} - 1}} \tag{2.4}$$

Una volta determinato il raggio r_i, si estrae la direzione della posizione in modo isotropo. Il vettore posizione della stella i in coordinate cartesiane è:

$$\mathbf{x}_i = \begin{pmatrix} r_i \sin\theta_i \cos\phi_i \\ r_i \sin\theta_i \sin\phi_i \\ r_i \cos\theta_i \end{pmatrix} \tag{2.5}$$

dove ϕ_i è estratto uniformemente in $[0, 2\pi)$ e $\cos\theta_i$ in $[-1, 1]$, così da ottenere una distribuzione uniforme delle direzioni nello spazio. Ripetendo il procedimento per tutte le N stelle, si ottiene una distribuzione tridimensionale coerente con il profilo di Plummer.

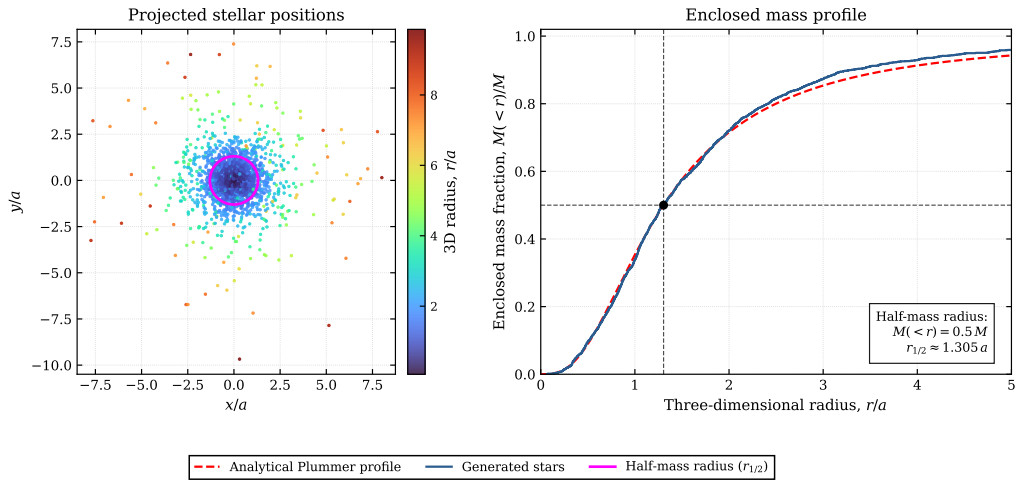


Figura 2.1: Distribuzione tridimensionale delle posizioni iniziali delle stelle generate secondo il modello di Plummer ($N = 20000$, $A = 1.0$).

2.2.3 Distribuzione delle velocità

Alle posizioni iniziali vengono associate velocità coerenti con il modello dinamico dell'ammasso. Assumendo che il potenziale gravitazionale sia nullo all'infinito, la velocità di fuga è definita come:

$$v_{\mathrm{esc}}(r) = \sqrt{-2\Phi(r)} = \sqrt{\frac{2GM}{\sqrt{r^2 + A^2}}}. \tag{2.6}$$

Per il modello isotropo di Plummer, il modulo della velocità segue teoricamente la distribuzione [4]:

$$p(v \mid r) \propto v^2 \left(1 - \frac{v^2}{v_{\mathrm{esc}}(r)^2}\right)^{7/2}, \qquad 0 \leq v < v_{\mathrm{esc}}(r). \tag{2.7}$$

In alternativa al campionamento diretto di questa distribuzione, la dispersione delle velocità può essere ricavata dall'equazione di Jeans per un sistema sferico isotropo [2]:

$$\frac{d\left[\rho(r)\sigma_r^2(r)\right]}{dr} = -\rho(r)\frac{d\Phi(r)}{dr}. \tag{2.8}$$

Per il modello di Plummer, la soluzione analitica è:

$$\sigma_r^2(r) = \frac{GM}{6\sqrt{r^2 + A^2}}. \tag{2.9}$$

In questo lavoro si utilizza la dispersione ricavata dall'equazione di Jeans per generare le componenti radiale e tangenziali della velocità mediante campionamento gaussiano. Questa scelta consente di costruire un metodo di campionamento basato sulla dispersione locale, da confrontare con il campionamento diretto della distribuzione teorica. Le particelle con energia specifica non negativa vengono scartate e le velocità sono infine riscalate per ottenere l'equilibrio viriale iniziale, come descritto nella Sezione 2.2.5.

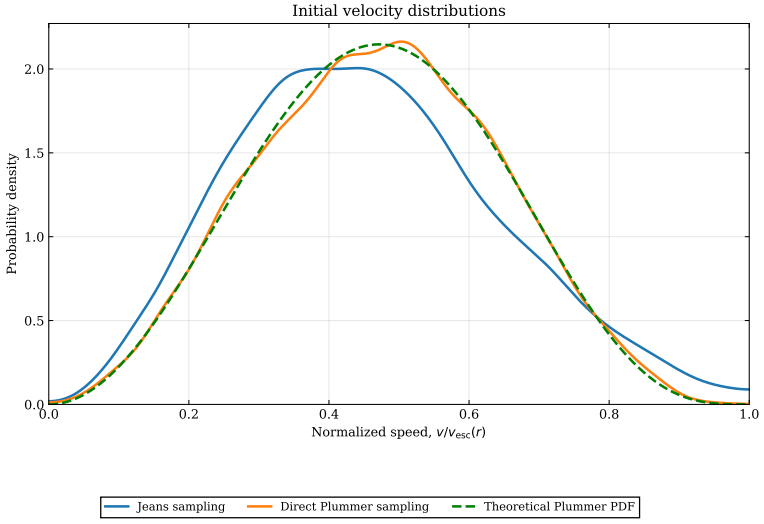


Figura 2.2: Distribuzioni delle velocità normalizzate rispetto alla velocità locale di fuga ($N = 20000$, $A = 1.0$).

2.2.4 Condizione di equilibrio viriale

Per valutare l'equilibrio dinamico iniziale dell'ammasso si considerano l'energia cinetica totale K e l'energia potenziale gravitazionale U [2]. L'energia cinetica è data dalla somma dei contributi di tutte le stelle [3]:

$$K = \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{2} m_i |v_i|^2, \tag{2.10}$$

mentre l'energia potenziale gravitazionale è ottenuta sommando le interazioni tra tutte le coppie di stelle [3]:

$$U = -\sum_{i=1}^{N-1} \sum_{j=i+1}^{N} \frac{G m_i m_j}{|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j|}. \tag{2.11}$$

Per un sistema autogravitante in equilibrio viriale, le due energie soddisfano la relazione [3]:

$$2K + U = 0. \tag{2.12}$$

Il rapporto viriale permette di quantificare lo scostamento da questa condizione:

$$Q = \frac{2K}{|U|}. \tag{2.13}$$

Il valore $Q = 1$ corrisponde alla condizione viriale. Quando il rapporto calcolato dalle condizioni iniziali differisce da uno, è possibile correggerlo riscalando uniformemente le velocità, senza modificare le posizioni delle stelle.

2.2.5 Riscalamento delle velocità

Il campionamento delle velocità non garantisce che il rapporto viriale iniziale sia unitario. Per correggere questo scostamento, tutte le velocità vengono moltiplicate per un fattore comune λ. L'energia cinetica risultante è:

$$K' = \lambda^2 K. \tag{2.14}$$

Poiché le posizioni rimangono invariate, anche l'energia potenziale resta costante durante questa operazione. Il rapporto viriale dopo il riscalamento è quindi:

$$Q' = \lambda^2 Q. \tag{2.15}$$

Imponendo $Q' = 1$, si ricava il fattore di riscalamento:

$$\lambda = \sqrt{\frac{|U|}{2K}} = \frac{1}{\sqrt{Q}}. \tag{2.16}$$

Il fattore viene calcolato a partire dalle energie del sistema e applicato a tutte le velocità. In questo modo si impone il rapporto viriale unitario per la configurazione iniziale, senza alterarne la distribuzione spaziale. Questa correzione riguarda il bilancio energetico globale e non garantisce, da sola, che la distribuzione delle velocità coincida con quella teorica del modello di Plummer.

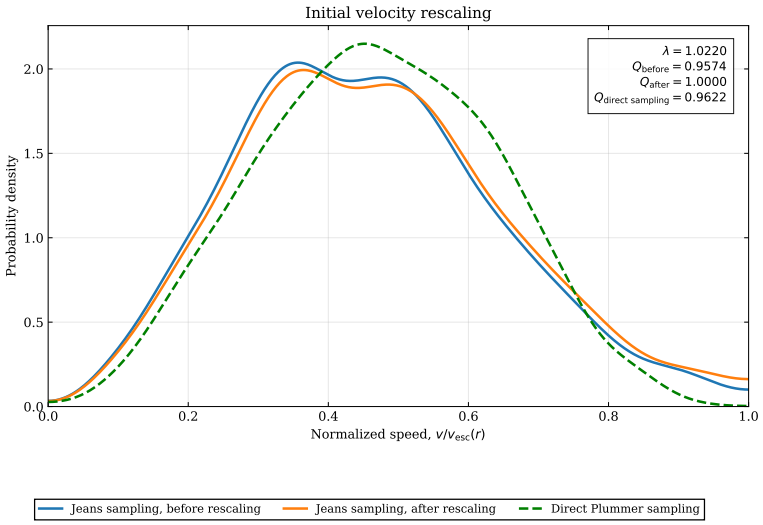


Figura 2.3: Confronto tra le distribuzioni delle velocità normalizzate ($N = 20000$, $A = 1.0$).

2.3 Evoluzione e dinamica orbitale

L'evoluzione dell'ammasso stellare è descritta attraverso l'interazione gravitazionale tra le stelle e il potenziale galattico esterno, che ne determina la dinamica orbitale e l'evoluzione nel tempo.

2.3.1 Potenziale galattico di Plummer

Il potenziale gravitazionale adottato è quello di Plummer [7], espresso in funzione della distanza R dal centro della galassia:

$$\Phi_{\rm gal}(R) = -\frac{GM_{\rm gal}}{\sqrt{R^2 + b_{\rm gal}^2}} \tag{2.17}$$

La forma adottata evita la singolarità del potenziale al centro, presente nel caso di una massa puntiforme.
A partire dal potenziale definito nell'equazione (2.17), l'accelerazione gravitazionale esercitata dalla galassia si ottiene calcolando il gradiente del potenziale con segno opposto:

$$\mathbf{a}_{\rm gal}(\mathbf{R}) = -\frac{GM_{\rm gal}}{(R^2 + b_{\rm gal}^2)^{3/2}}\mathbf{R} \tag{2.18}$$

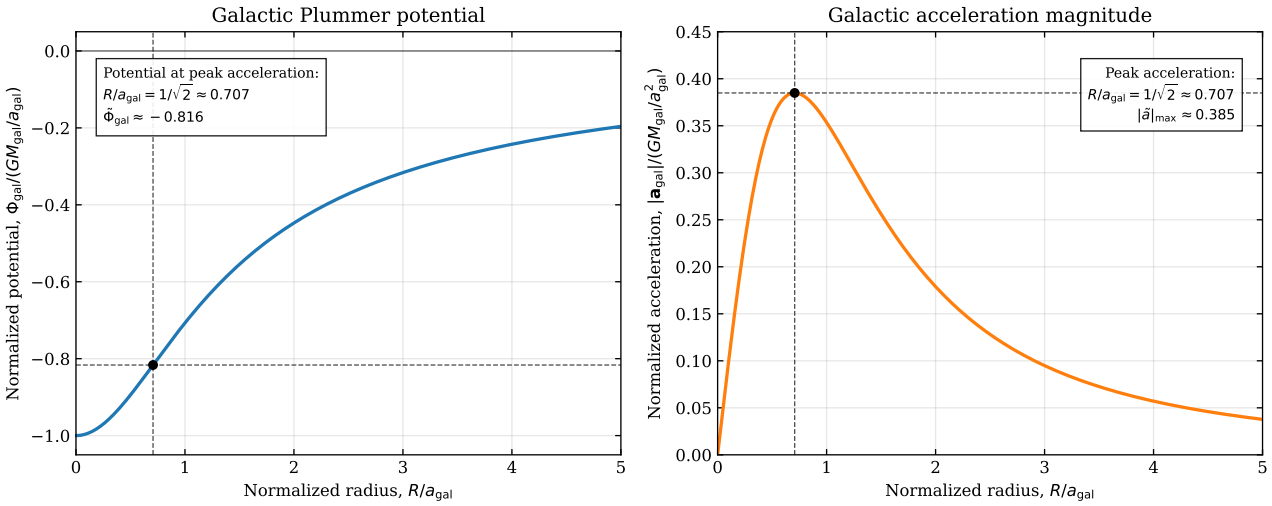


Figura 2.4: Potenziale gravitazionale e modulo dell'accelerazione del modello galattico di Plummer.

2.3.2 Parametri orbitali

L'orbita iniziale dell'ammasso stellare viene definita attraverso il semiasse maggiore a e l'eccentricità e. Nel caso kepleriano, questi parametri determinano le distanze di apocentro e pericentro secondo le relazioni:

$$R_{\rm apo} = a(1+e), \qquad R_{\rm peri} = a(1-e) \tag{2.19}$$

Nel modello adottato, tuttavia, il potenziale galattico è descritto dal modello di Plummer, che differisce dal potenziale kepleriano. Di conseguenza, le relazioni precedenti vengono utilizzate come scelta implementativa per determinare le distanze apsidali desiderate, senza assumere che la traiettoria risultante sia un'ellisse kepleriana. Una volta determinate queste distanze, l'ammasso viene inizialmente collocato all'apocentro, dove la velocità è perpendicolare alla direzione radiale. Il suo modulo viene calcolato imponendo che apocentro e pericentro appartengano alla stessa orbita nel potenziale galattico adottato. A questo scopo, si utilizzano la conservazione dell'energia meccanica specifica e del momento angolare specifico:[5]

$$E = \frac{v^2}{2} + \Phi_{\rm gal}(r), \qquad L = r v_{\rm t} \tag{2.20}$$

dove v è il modulo della velocità, v_t la sua componente tangenziale e L il momento angolare specifico. In corrispondenza dell'apocentro e del pericentro, la velocità è interamente tangenziale. Uguagliando l'energia nei due punti e utilizzando la conservazione del momento angolare, si ottiene:

$$L^2 = \frac{2\left[\Phi_\mathrm{gal}(R_\mathrm{apo}) - \Phi_\mathrm{gal}(R_\mathrm{peri})\right]}{R_\mathrm{peri}^{-2} - R_\mathrm{apo}^{-2}} \tag{2.21}$$

Il modulo della velocità iniziale all'apocentro si ricava quindi da:

$$v_\mathrm{apo} = \frac{L}{R_\mathrm{apo}} \tag{2.22}$$

Poiché l'approssimazione kepleriana risulta incoerente con un potenziale galattico esteso, la velocità iniziale viene ricavata rigorosamente dal potenziale di Plummer e dalle distanze apsidali, preservando la coerenza energetica del sistema. L'effetto di questa scelta è visibile in Figura 2.5.

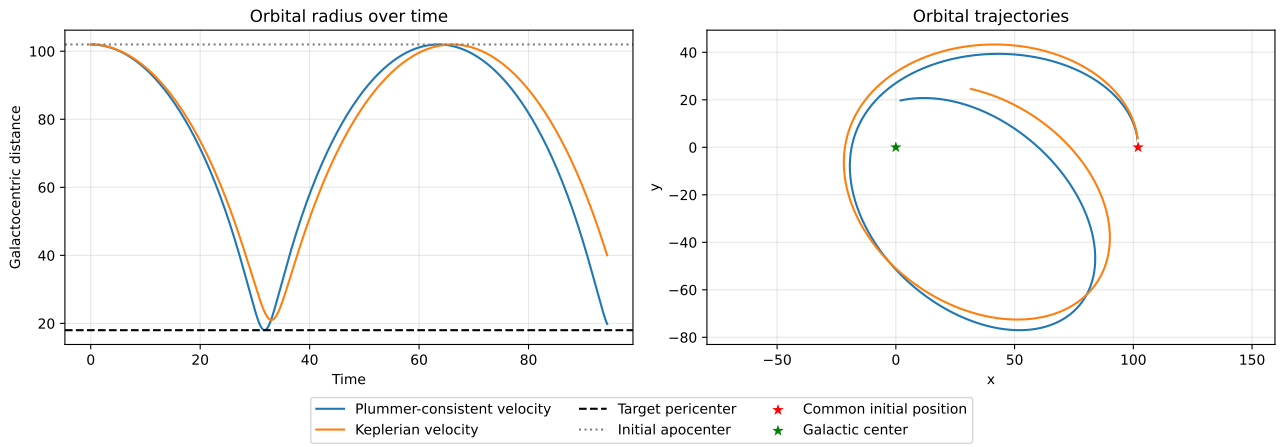


Figura 2.5: Confronto tra le due orbite fino al 50% di divergenza del semiasse maggiore. ($M_\mathrm{gal} = 2000.0$, $A_\mathrm{gal} = 10.0$, $G = 1.0$, $a = 60.0$, $e = 0.7$, $\Delta t = 0.001$, Leapfrog).

2.3.3 Equazioni del moto

L'evoluzione dell'ammasso stellare è descritta dalle equazioni di Newton per un sistema di particelle gravitazionalmente interagenti. Indicando con $\mathbf{x}_i$ la posizione della stella i e con m_i la sua massa, le equazioni del moto sono:

$$\frac{d\mathbf{x}_i}{dt} = \mathbf{v}_i, \qquad \frac{d\mathbf{v}_i}{dt} = \mathbf{a}_i \tag{2.23}$$

L'accelerazione di ciascuna stella riceve due contributi: l'interazione gravitazionale con le altre stelle dell'ammasso e il campo esterno generato dalla galassia. Nel caso newtoniano, il contributo interno è espresso da:

$$\mathbf{a}_{i,\mathrm{int}} = -G \sum_{\substack{j=1 \\ j\neq i}}^{N} m_j \frac{\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j}{|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j|^3} \tag{2.24}$$

L'accelerazione totale è quindi la somma del contributo interno e di quello galattico definito nella Sezione 2.3.1:

$$\mathbf{a}_i = \mathbf{a}_{i,\mathrm{int}} + \mathbf{a}_\mathrm{gal}(\mathbf{x}_i) \tag{2.25}$$

Questa formulazione permette di descrivere simultaneamente la dinamica interna dell'ammasso e la sua risposta al campo gravitazionale esterno. Le interazioni reciproche determinano l'evoluzione della struttura stellare, mentre il potenziale galattico influenza il moto complessivo dell'ammasso e può favorire la perdita di stelle gravitazionalmente non più legate alla sua componente interna [2].

2.3.4 Integrazione numerica

L'evoluzione gravitazionale di un ammasso composto da migliaia di stelle richiede l'integrazione numerica delle equazioni del moto. Per individuare un compromesso tra accuratezza e costo computazionale, sono stati confrontati diversi metodi di integrazione, con particolare attenzione allo schema *leapfrog* e all'integratore adattivo IAS15 [6, 9]. Il metodo leapfrog, nella formulazione *kick-drift-kick*, è un integratore simplettico del secondo ordine, adatto alle simulazioni dinamiche a lungo termine[8].
Indicando con Δt il passo temporale, l'aggiornamento delle posizioni e delle velocità è descritto da:

$$\mathbf{v}_i^{n+1/2} = \mathbf{v}_i^n + \frac{\Delta t}{2}\mathbf{a}_i^n \tag{2.26}$$

$$\mathbf{x}_i^{n+1} = \mathbf{x}_i^n + \Delta t\, \mathbf{v}_i^{n+1/2} \tag{2.27}$$

$$\mathbf{v}_i^{n+1} = \mathbf{v}_i^{n+1/2} + \frac{\Delta t}{2}\mathbf{a}_i^{n+1} \tag{2.28}$$

Le prestazioni dei diversi metodi e dei passi temporali $\Delta t = 0.01$ e $\Delta t = 0.001$ vengono valutate attraverso l'errore relativo dell'energia totale, utilizzando IAS15 come riferimento ad alta precisione. Il confronto consente di quantificare l'errore introdotto dall'integrazione e di individuare il passo temporale più adeguato alle simulazioni successive. METTERE GRAFICO QUI CONFRONTO ERRORI TRA LEAPFROG E IAS15

2.3.5 Centro di massa percentile

Il centro di massa globale può essere influenzato dalle stelle periferiche, soprattutto durante lo stripping mareale. Per ottenere una stima più rappresentativa della regione centrale dell'ammasso, viene introdotto un metodo basato su selezioni percentilari successive, riconducibile ai principi delle stime robuste [11]. A partire dal centro di massa globale $\mathbf{x}_{\mathrm{COM}}^{(0)}$, si calcolano le distanze delle singole stelle:

$$d_i^{(k)} = \left|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_{\mathrm{COM}}^{(k)}\right| \tag{2.29}$$

A ogni passaggio si mantiene la frazione più centrale del campione, ricalcolando il centro come media pesata sulle masse:

$$\mathbf{x}_{\mathrm{COM}}^{(k+1)} = \frac{\displaystyle\sum_{i \in S_q^{(k)}} m_i \mathbf{x}_i}{\displaystyle\sum_{i \in S_q^{(k)}} m_i} \tag{2.30}$$

La selezione utilizza in successione i percentili 80, 65, 50, 35 e 20, interrompendosi quando rimangono meno di cinque stelle. La stessa procedura, applicata alle velocità, consente di stimare il moto del centro. La coordinata y del centro percentile viene infine utilizzata per contare le orbite completate, identificando gli attraversamenti di $y = 0$ dal semipiano negativo a quello non negativo.
Gli effetti di questa correzione sono visibili in Figura 2.6, dove, già dopo una prima orbita, le due stime mostrano una divergenza attribuibile all'influenza delle stelle periferiche sul centro di massa globale.

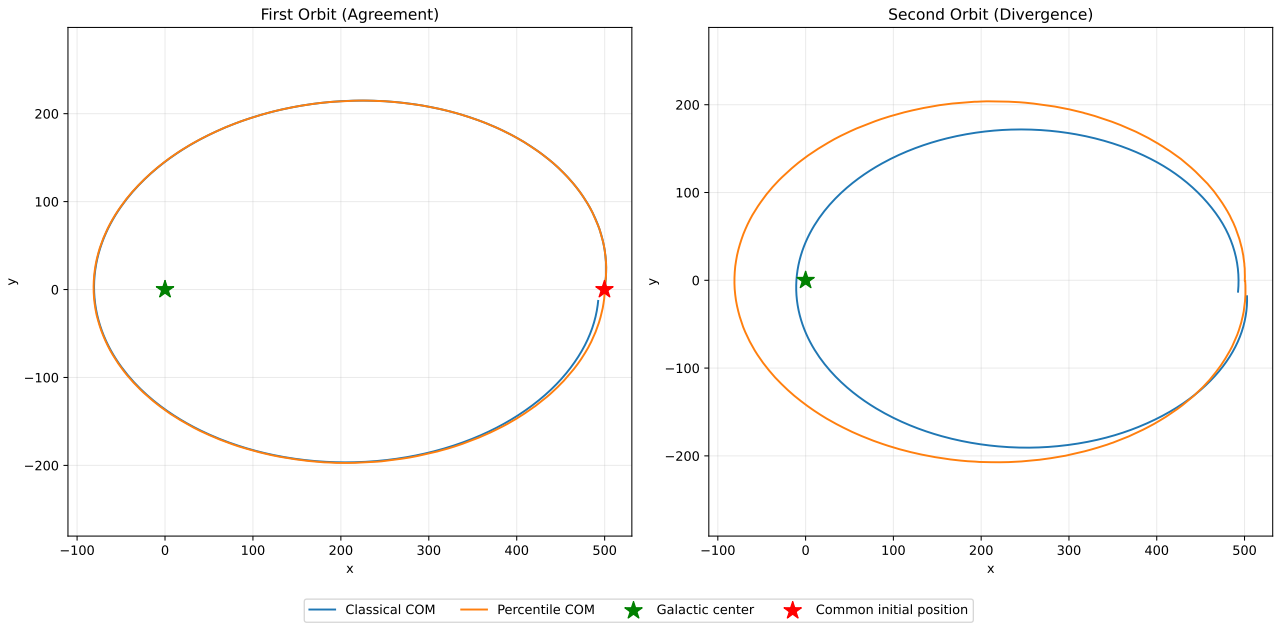


Figura 2.6: Traiettorie di due orbite del centro di massa classico e percentile.
($N = 2000$, $A = 1.0$, $M_{\text{gal}} = 2000.0$, $A_{\text{gal}} = 10.0$, $G = 1.0$, $a = 294.0$, $e = 0.7$, $\Delta t = 0.001$, Leapfrog)

Capitolo 3

Implementazione software

3.1 Notazione

3.2 Generazione dell'ammasso stellare

3.2.1 Distribuzione delle posizioni

3.2.2 Distribuzione delle velocità

3.2.3 Condizione di equilibrio viriale

3.3 Modello del potenziale galattico

3.3.1 Potenziale galattico di Plummer

3.3.2 Parametri orbitali

3.4 Equazioni del moto ed evoluzione

3.5 Diagnostica del cluster

3.5.1 Centro di massa e raggio di metà massa

3.5.2 Energie e rapporto del viriale

3.5.3 Massa legata e rimozione delle stelle

3.6 Verifica delle grandezze fisiche

3.7 Generazione del dataset

Capitolo 4

Dataset e Machine Learning

4.1 I dati di input

4.1.1 Semiasse maggiore

4.1.2 Eccentricità

4.2 I dati di output

4.2.1 Raggio di metà massa

4.2.2 Frazione di massa legata

4.3 Organizzazione del dataset

4.4 Applicazione del Machine Learning

Capitolo 5

Conclusioni

Bibliografia

[1] Holger Baumgardt and Junichiro Makino. Dynamical evolution of star clusters in tidal fields. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 340(1):227–246, 2003.

[2] James Binney and Scott Tremaine. *Galactic Dynamics*. Princeton University Press, 2 edition, 2008.

[3] Luca Ciotti. *Introduction to Stellar Dynamics*. Cambridge University Press, 2021.

[4] A. S. Eddington. The distribution of stars in globular clusters. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 76(7):572–585, 1916.

[5] Herbert Goldstein, Charles Poole, and John Safko. *Classical Mechanics*. Addison-Wesley, 3 edition, 2002.

[6] Ernst Hairer, Christian Lubich, and Gerhard Wanner. *Geometric Numerical Integration: Structure-Preserving Algorithms for Ordinary Differential Equations*. Springer, 2 edition, 2006.

[7] H. C. Plummer. On the problem of distribution in globular star clusters. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 71:460–470, 1911.

[8] Thomas Quinn, Neal Katz, Joachim Stadel, and George Lake. Time stepping n-body simulations. *The Astrophysical Journal*, 1997.

[9] Hanno Rein and David S. Spiegel. Ias15: A fast, adaptive, high-order integrator for gravitational dynamics, accurate to machine precision over a billion orbits. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 446(2):1424–1437, 2015.

[10] Rainer Spurzem and Albrecht Kamlah. Computational methods for collisional stellar systems. *Living Reviews in Computational Astrophysics*, 9(1), 2023.

[11] Rand R. Wilcox. *A Guide to Robust Statistical Methods*. Springer, 2023.